வேகக்கட்டுப்பாடு ஆகியவைகளில் பயன்படுகிறது. இதன் உள்ளீடு மின்னழுத்தம் AC மற்றும் வெளியீடு மின்னழுத்தம் ac (சைன் வடிவ அலை அல்ல)ஆகும். எனவே இம்மின்சுற்று AC – ac மாற்றிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

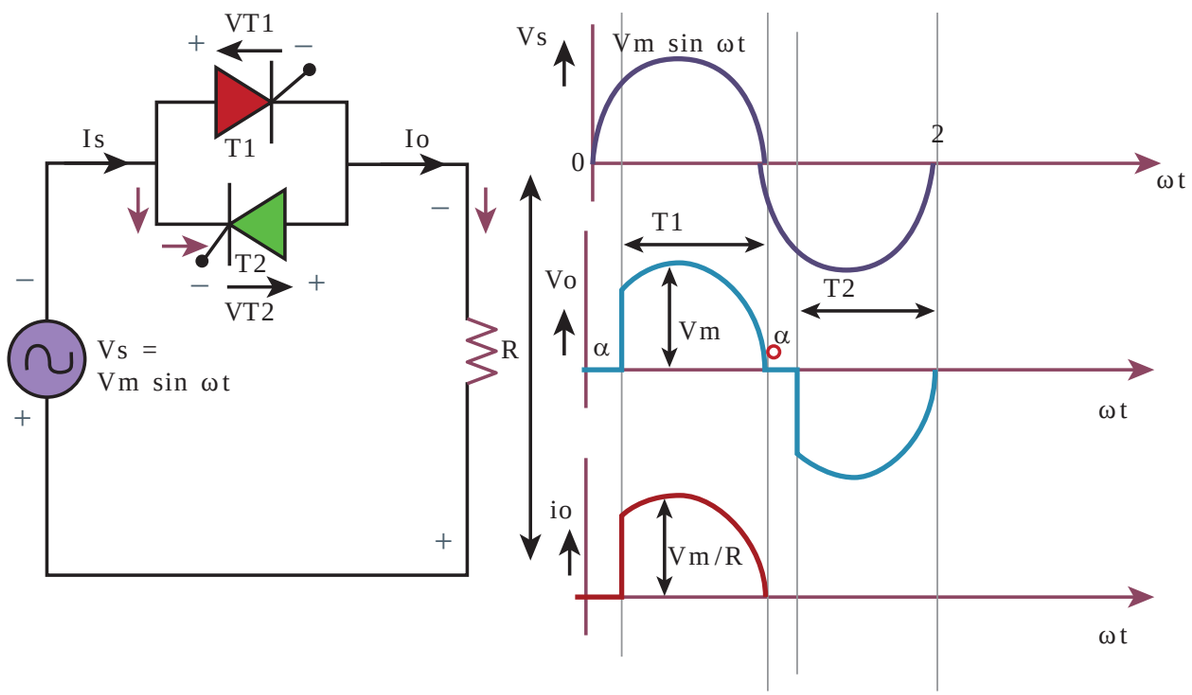
8.6.11 ஒரு நிலை AC மின்னழுத்தக் கட்டுப்படுத்தி

ஒரு நிலை AC மின்னழுத்தக் கட்டுப்படுத்தி படம் 8.12–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. படத்தில் மின்னணு சாவிகள் (SCR) இணை தைரிஸ்டர்களாக (Thyristers) காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு இணைக்கப்பட்டதன் வாயிலாக பளுவில் இரு திசைகளிலும் மின்னோட்டம் செல்லும். இந்த SCR இணைப்பு முறை 'எதிர் – இணை' இணைப்பு முறை என அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் SCR, மின்னோட்டத்தை எதிர் திசையில் எடுத்துச் செல்லும். இந்த எதிர் – இணை SCR–கள் ட்ரையாக்கின் (TRIAC) செயல்பாட்டிற்கு இணையானது–SCRகளுக்கு பதிலாக இயக்கிக் கட்டுப்படுத்திச் சாதனங்களையும் பயன்படுத்தலாம்.

இதனுடைய செயல்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அரை அலைத் திருத்தியின் செயல்பாட்டை ஒத்தது. இங்கு பளு மின்னோட்டம் என்பது நேர்மறை அரை அலையினையும், எதிர்மறை அலையினையும் கொண்டது. அரை அலைத் திருத்திச் சுற்றில் மேற்கொள்ளப்படும் அரை அலைக்கட்டுப்பாட்டு நிகழ்வு, இதிலும் மின்னழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும். இதன் விளைவு சமச்சீராக மதிப்பிடப்படுவதால், இதன் முழுக்கால செயல்பாடும் விளக்கப்படுகிறது.

படம் 8.12 – ன் சில அடிப்படை உற்று நோக்கல்கள் பின்வருமாறு.

- இரண்டு SCR களும் ஒரே நேரத்தில் இயங்காது.
- எந்த SCR இயங்கு (ON) நிலையிலிருந்தாலும், பளு மின்னழுத்தம் வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இரண்டு SCR–களும் இயங்கா (OFF) நிலையில் இருக்கும் போது பளு மின்னழுத்தம் சுழியாக இருக்கும்.



படம் 8.12

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 229 1/18/2020 11:13:02 AM